

目录

6	矩阵的相抵与相似	2
6.1	基本概念提要	2
6.2	相似不变量	3
6.3	矩阵可对角化的一般条件	4
6.4	实对称矩阵的性质	6
6.5	习题	6
6.5.1	相抵标准型的计算	6
6.5.2	相抵标准型的应用	8
6.5.3	相似对角化的计算	11
6.5.4	对角化相关证明	12
6.5.5	* 相似对角化的应用	15
7	二次型	17
7.1	从代数到几何	17
7.1.1	实内积空间概述	17
7.1.2	内积的表示——正定实对称矩阵	18
7.1.3	广义内积的引入与表示——实对称矩阵	19
7.1.4	* 自伴算子	20
7.1.5	矩阵的合同	21
7.1.6	保度规变换与正交矩阵	22
7.2	矩阵合同的进一步讨论	23
7.2.1	合同标准型和规范型	23
7.2.2	规范型的进一步讨论	25
7.3	* 复内积空间	26
7.3.1	复内积的定义及其矩阵表示	26
7.3.2	自伴矩阵及其性质	27
7.4	习题	29
7.4.1	合同标准型和规范型	29
7.4.2	正定二次型	32
7.4.3	数学归纳法	37
7.4.4	* 二次型的应用	40

6 矩阵的相抵与相似

6.1 基本概念提要

矩阵的相抵与相似是矩阵的两种重要的等价关系.

矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{m \times n}$ 相抵, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得 $A = PBQ$. 由于左乘可逆矩阵 P 相当于进行一系列初等行变换, 由于右乘可逆矩阵 Q 相当于进行一系列初等列变换, “矩阵 A 与 B 相抵”也可以描述为“ A 与 B 可以通过初等变化互相转化”, 即“矩阵 A 与 B 的秩相同”.

方阵 $A_{n \times n}$ 与 $B_{m \times m}$ 相似, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{n \times n}$, 使得 $A = P^{-1}BP$. 对于给定的方阵 A , 如果存在可逆矩阵 P , 使得 A 相似变换成一个对角矩阵 $D = P^{-1}AP$, 那么称 A 是可对角化的. 此时 D 也称为 A 的相似标准型.

寻求相似标准型的过程引向了特征值和特征向量的概念. 若 A 可对角化:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = P^{-1}AP \quad \text{即} \quad PD = AP$$

则按照矩阵乘法的规则, P 的第 i 个列向量 $\mathbf{X}_i$ 满足方程 $\lambda_i \mathbf{X}_i = A\mathbf{X}_i$. 从直观上, 这个方程表明 A 对向量 $\mathbf{X}_i$ 的作用仅仅是伸缩, 而不改变其方向, λ_i 是伸缩比例. 这样的数 λ_i 和向量 $\mathbf{X}_i$ 分别称为 A 的特征值和特征向量. 对 A 做相似对角化也就是求解 A 的所有特征值和特征向量. 让我们简单地回顾计算流程:

- (1) 求解特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的所有根 λ_i , 这些根即是特征值.
- (2) 对每个特征值 λ_i , 解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 解空间即是属于 λ_i 的特征子空间.
- (3) 判断 A 是否可对角化: 检查特征多项式中 λ_i 这个根的重数 (称为代数重数), 以及属于 λ_i 的特征子空间的维数 (称为几何重数). A 可相似对角化当且仅当所有特征值 λ_i 的几何重数等于代数重数.
- (4) 若 A 可对角化, 取每个特征子空间的一组基, 合并成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 (n 个线性无关的特征向量), 它们以列向量组的形式拼成矩阵 P .

相抵和相似都是在研究同一个线性映射在不同基下的表示矩阵. 在线性代数中, 我们研究矩阵的性质, 其实是为了线性映射的性质. 但是, 同一个线性映射在不同的基下可以表示成不同的矩阵. 从这个角度来看, 矩阵只是一种表象. 在本章中, 我们要通过研究表象之间的转换, 来破除表象, 逐渐回归线性映射的本质.

6.2 相似不变量

矩阵的相似是同一线性变换的不同表示矩阵之间的关系. 因此, **相似不变量实质上是指线性变换反映在矩阵上的性质, 或者干脆认为是线性变换本身的性质.**

在前几章中, 我们学习了矩阵的**秩和行列式**. 这两个概念之所以重要, 就在于它们都是相似不变量: 秩是线性变换的像空间维数, 行列式是线性变换的有向体积缩放因子. 这样的表述其实就反映了秩和行列式是属于线性变换本身的性质, 源于矩阵而高于矩阵.

证明秩和行列式是相似不变量并不困难:

(1) 矩阵的相似是一种特殊的相抵关系, 因此秩也是相似不变量.

(2) 若 $A_{n \times n} \sim B_{n \times n}$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 两边取行列式得到 $|A| = |P^{-1}||B||P|$. 注意 $|P^{-1}| = |P|^{-1}$, 因此 $|A| = |B|$, 即行列式是相似不变量.

当然, 还有很多别的相似不变量. 但这里我们先指出, 特征多项式是一个重要的相似不变量. 它来源于相似对角化的计算过程. 以下给出证明:

(*) 若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 我们有:

$$|\lambda I - A| = |P^{-1}(\lambda I)P - P^{-1}BP| = |P^{-1}(\lambda I - B)P| = |P^{-1}||\lambda I - B||P| = |\lambda I - B|$$

因此**特征多项式**是一个相似不变量. “多项式”形式上看起来抽象, 但是蕴含的信息量很大. 许多相似不变量都可以由它衍生出来. 比如, **矩阵的秩其实就是特征值 0 的代数重数**; 特征多项式的常数项是 $(-1)^n|A|$. 更一般地, 从特征多项式可以知道, **特征多项式的根 (也就是特征值) 及其代数重数都是相似不变量, 特征多项式的各项系数也都是相似不变量.**

另一个特例是矩阵的**迹**, 它是指矩阵的所有对角线元素之和. 实际上这就是特征多项式的一次项系数的相反数. 如果 A 有 n 个特征值, 那么矩阵的迹也可以看成 n 个特征值之和.

请注意, 虽然特征多项式包含的信息量很大, 但是**两个矩阵的特征多项式相同远远不是两个矩阵相似的充分条件**. 在线性代数的学习范围内, 重点要知道的例子是, 特征子空间的维数 (几何重数) 也是相似不变量, 就不在特征多项式的管辖范围之内. 比如以下两个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它们有共同的特征多项式 $(\lambda - 1)^2$, 但它们并不相似. 事实上后一个矩阵是不可对角化的.

6.3 矩阵可对角化的一般条件

本节的主要任务是提出几条矩阵可对角化的**充要条件**.

首先要提醒的是, 矩阵可对角化有一条很显然但容易被忽略的必要条件: **矩阵必须存在 n 个特征值**, 换言之, **特征多项式必须有 n 个根 (计重数)**. 对这一条件的检查是判断矩阵是否可对角化的第一步. 而且, 由于多项式根的数量与数域有关, 因此在这一步, **必须先明确讨论的是哪个数域**. 比如, 考察以下的矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

它可以对角化吗? 正确的回答是不知道, 因为这个矩阵既可以理解为 $\mathbb{R}$ 上的矩阵, 也可以理解为 $\mathbb{C}$ 上矩阵, 这会导致不一样的回答. 可以计算出这个矩阵的特征多项式是 $\lambda^2 + 2\lambda + 2$. 它在 $\mathbb{R}$ 中没有根, 但在 $\mathbb{C}$ 中有 2 个根. 结果, 这个矩阵在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化, 但在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.

根据代数基本定理, 一个 n 次多项式总有 n 个复根. 因此复矩阵必定有 n 个特征值 (计重数). 对于实矩阵 (或者一般数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵) 则没有这样的结论.

考虑矩阵对角化的意义. 对角矩阵代表的是一类最简单的线性变换——**伸缩变换**. 一个矩阵若能对角化, 说明它实质上代表的就是最简单的伸缩变换, 只不过选取的基不太合适, 使得表示矩阵比较复杂, 一眼看不出是个伸缩变换. 若能找出 n 个特征向量构成一组基, 那么这个线性变换在这组基下的表示矩阵就是对角矩阵了. 根据这一思想, 下述的定理是不证自明的:

定理 6.3.1 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

直接从定义也很好理解这一点. 之前讨论过, 在 A 的对角化 $D = P^{-1}AP$ 中, P 的列向量组实质上就是 n 个特征向量. 我们要求 P 是可逆矩阵, 就相当于说这 n 个特征向量是线性无关的.

我们要把这条“废话”定理转换成一个切实可行的判断准则——在计算过程中, 如何判断总共有几个线性无关的特征向量呢? 其实我们是先计算特征子空间, 即 $(\lambda I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间, 它的一组基就是一组线性无关的特征向量. 这样一来, 每个不同的特征值 λ_i 都能提供 n_i 个线性无关的特征向量, 其中 n_i 是特征子空间 V_{λ_i} 的维数. 如果 A 有 m 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 那么总共会提供 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 个线性无关的特征向量——想一想这是为什么? 请注意一个简单的事实: **属于不同特征值的特征子空间交集为 $\{\mathbf{0}\}$** (一个特征向量不可能同时属于两个不同的特征值), 不同的特征子空间的和是直和. 从这个角度给出证明是非常简单的:

定理 6.3.2 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 和 $\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ 分别是矩阵 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量, 则合并之后的向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\}$ 也线性无关.

证明 由两个向量组的线性无关性可知 $\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle = s, \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = r$. 则有:

$$\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\rangle = \dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle + \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = s + r$$

这里第一个等号使用了线性子空间直和的维数公式. 这个式子直接表明合并之后的向量组是线性无关的. $\square$

我们据此改进定理 6.3.1 的表述, 就得到了以下定理:

定理 6.3.3 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 的属于不同特征值的特征子空间维数之和等于 n .

以上总结了教材上的叙述的定理, 我们在此基础上略微多做一些讨论. 我们把特征值 λ_i 作为特征多项式的根的重数称为**代数重数**, 把相应的特征子空间维数称为**几何重数**. 探究矩阵可对角化的问题可以从代数重数和几何重数的关系入手, 这个想法是源自于我们具体计算矩阵对角化的过程. 就“对角化”的目标而言, 代数重数可以说是我们“预期” λ_i 这个特征值能提供的线性无关特征向量的个数, 而几何重数就是实际上得到的个数. 本节开头讲过, 所有代数重数之和为 n 是矩阵可对角化的一个最基本的前提条件. 在此条件之下, “可对角化”其实就是一个“现实符合预期”的故事. 一般情况下, 几何重数有可能小于代数重数, 但不可能大于代数重数, 即“现实有可能不符合预期, 但决不会超出预期”. 这里简述一下理由: 设 n 阶方阵 A 有特征值 λ_i , 其几何重数为 r , 于是取到 λ_i 的 r 个线性无关的特征向量 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r$. 将其扩充成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r, \mathbf{X}_{r+1}, \dots, \mathbf{X}_n$. 并将其拼成一个可逆矩阵 P . 这可以把 A 相似变换成一个分块上三角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_i I_r & C \\ O & D \end{pmatrix}$$

显然其特征多项式中 λ_i 是至少 r 重根, 即 A 的代数重数至少是 r .

定理 6.3.4 任意特征值的几何重数不超过代数重数

结合定理 6.3.3, 我们就知道:

定理 6.3.5 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是: A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个特征值, 且每个特征值的代数重数等于几何重数.

根据这个定理, 只要出现某个特征值的几何重数小于代数重数, 就可以直接判断该矩阵不可对角化了.

以上我们讨论的都是矩阵可对角化的充要条件. 灵活利用定理 6.3.2 及其推论, 如果我们发现矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 那么可以直接判断它是可对角化的. 这是教材上额外提及的一个可对角化的充分条件.

6.4 实对称矩阵的性质

实对称矩阵有以下特殊的性质:

定理 6.4.1 实对称矩阵的每个复特征值都是实数.

推论 实对称矩阵必有 n 个实特征值 (计重数)

定理 6.4.2 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量是正交的.

定理 6.4.3 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵.

至于为什么要特别关注实对称矩阵, 以及为什么实对称矩阵“恰好”就有这么多良好的性质, 需要引入内积结构之后才能看得明白. 不过这已经超出了线性代数的课程范围. 在讲义的第七章 (二次型), 我们会从复内积的视角解释实对称矩阵的特殊意义, 作为选读内容. 如果对此不感兴趣, 直接把这几条结论背下来即可.

6.5 习题

6.5.1 相抵标准型的计算

例 6.1. 求下列矩阵的相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

分析. 求秩即可.

解答. 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 15 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

该矩阵的秩为 2. 因此相抵标准型是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 6.2. 判断下列两个矩阵是否相抵?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解答. 上一问中计算出矩阵 A 的秩为 2. 对矩阵 B 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B 的秩也是 2. 因此 A 与 B 相抵.

例 6.3. 给定矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

设 A 的相抵标准型为 A_0 . 求可逆矩阵 C_1, C_2 , 使得 $A_0 = C_1 A C_2$.

分析. 等式 $P = C_1 A C_2$ 可以理解为“对 A 做一系列行变换, 再做一系列列变换, 得到 P ”. 这些行变换和列变换分别化身为矩阵 C_1 和 C_2 . 因此, 所要做的是用初等变换把 A 老老实实在地一步步化成相抵标准型, 但同时要利用单位矩阵把你所做的每一步操作“记录”下来. 以求 C_1 为例, 把一个 3 阶单位矩阵放在 A 的右侧, 对 A 做初等行变换时, 这个 3 阶矩阵也做相应的初等行变换, 直至 A 化成了简化行阶梯形矩阵. 此时在右侧得到的行变换后的 3 阶矩阵就是 C_1 .

解答. 先做初等行变换, 通过右侧放置单位矩阵来记录所做的行变换, 得到 C_1 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 3 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & -6 & | & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 & 2 & | & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

再做初等行变换, 通过下侧放置单位矩阵来记录所做的列变换, 得到 C_2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}$$

6.5.2 相抵标准型的应用

例 6.4. (满秩分解定理) 设 $A_{m \times n}$ 的秩为 r . 证明: 存在秩为 r 的矩阵 $B_{m \times r}$ 和秩为 r 的矩阵 $C_{r \times n}$, 使得 $A = BC$.

分析. 如果 A 本身是相抵标准型, 你能按题意做出这个分解吗?

解答. 存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得:

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

而这个相抵标准型可以直接分解成秩为 r 的 $m \times r$ 矩阵和 $r \times n$ 矩阵相乘:

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} (I_r \ O)$$

将上述两式整理成 A 的分解式:

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} (I_r \ O) Q^{-1}$$

则题目所要求的矩阵 B 和 C 即为:

$$B = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} \quad C = (I_r \ O) Q^{-1}$$

例 6.5. (1) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r ($r < n$). 证明: 存在秩为 $n - r$ 的 n 阶非零矩阵 B 和 C , 使得 $AB = O$, $CA = O$.

(2) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r ($r < n$). 证明: 存在 n 阶非零方阵 B , 使得 $AB = BA = O$.

证明. 直接做第 (2) 问. 存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得:

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

对于这个相抵标准型, 可以直接找到一个秩为 $n - r$ 的矩阵 $R = \text{diag}(O, I_{n-r})$, 左乘或右乘的结果都是零矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = O$$

即:

$$PAQR = RPAQ = O$$

因为 P 和 Q 可逆, 上式推出:

$$A \boxed{QR} = \boxed{RP} A = O$$

这样就足以解答第 (1) 问了. 为了凑出第 (2) 问所要求的矩阵 B , 只需要在保持等式的条件下, 把两个方框里的矩阵形式凑成一样的:

$$A \boxed{QRP} = \boxed{QRP} A = O$$

则 QRP 就是题目所要求的矩阵 B . □

例 6.6. 设矩阵 A, B, C 分别是 $m \times n, r \times s, m \times s$ 矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX - YB = C$ 有解 X, Y 的充要条件是:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

分析. 两个矩阵的秩相等, 意味着可以通过初等行列变换从左侧变换到右侧. 如果能写出初等变换对应的矩阵, 就等于是解出了方程.

证明. (1) 必要性. 已知存在 $n \times s$ 矩阵 X 和 $m \times r$ 矩阵 Y , 使得 $AX - YB = C$. 这个等式告诉我们, 可以做如下的初等变换:

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX - YB \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

这就证明了:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

(2) 充分性. 已知上述的秩等式成立. 我们尝试去求解初等行列变换, 即求解 P 和 Q , 使得:

$$P \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

我们借助相抵标准型来完成这件事. 设 A, B 的秩分别为 r, t . 则存在可逆矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2 , 使得:

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_t & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

同样的变换施加到另一个矩阵上是:

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & P_1 C Q_2 \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

对它进一步施加初等行列变换，可以再简化：

$$\begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & O & O & C_2 \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

也就是说存在矩阵 G_1, G_2 ，使得：

$$\begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

事实上可以直接读出矩阵 G_1, G_2 分别是：

$$G_1 = \begin{pmatrix} -C_1 & O \\ -C_2 & O \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} O & -C_2 \\ O & O \end{pmatrix}$$

从最右侧的形式可以看出，矩阵的秩为 $r+t+\text{rank}(C_4)$ 。但由已知条件知道它的秩应该是 $r+t$ 。因此 $C_4 = O$ 。这样我们就已经做到了将两个矩阵都通过初等行列变换变成 $\text{diag}(I_r, O, I_t, O)$ ，以此为桥梁来整理上述的所有式子：

$$\text{diag}(I_r, O, I_t, O) =$$

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix}$$

整理并计算得到：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & -G_1 P_2 B Q_2 - P_1 A Q_1 G_2 \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & -P_1^{-1} G_1 P_2 B - A Q_1 G_2 Q_2^{-1} \\ O & B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

比较左右两侧，得到：

$$C = -P_1^{-1} G_1 P_2 B - A Q_1 G_2 Q_2^{-1}$$

这样就找到了矩阵方程 $AX - YB = C$ 的解：

$$X = -Q_1 G_2 Q_2^{-1}, \quad Y = P_1^{-1} G_1 P_2$$

因此矩阵方程是有解的。 □

6.5.3 相似对角化的计算

例 6.7. 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) 求 A 的全部特征值与特征向量.

(2) 判断 A 是否可对角化. 如果可对角化, 求可逆矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $D = U^{-1}AU$; 如果不可对角化, 说明理由.

(3) 计算 A^{20} .

解答.

(1) 计算特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda + 2)$$

A 的特征值为: $\lambda_1 = 4$ (2 重), $\lambda_2 = -2$ (1 重).

(i) $\lambda = 4$: 解方程 $(4I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 系数矩阵 $4I - A$ 为:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

它的秩为 1, 能得到 2 个线性无关的特征向量:

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成基础解系, 即特征子空间的一组基. 因此 $\lambda = 4$ 对应的全部特征向量为 $c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$, 其中 c_1, c_2 不同时为 0.

(ii) $\lambda = -2$: 解方程 $(-2I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 系数矩阵 $-2I - A$ 为:

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

它的秩为 2, 能得到 1 个线性无关的特征向量:

$$\mathbf{X}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

构成基础解系, 即特征子空间的一组基. 因此 $\lambda = -2$ 对应的全部特征向量为 $c_3\mathbf{X}_3$, 其中 $c_3 \neq 0$.

(2) 在 (1) 中, 我们已经得到了 3 个线性无关的特征向量, 因此 A 可对角化.

(3) 设矩阵:

$$P = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

则有 $D = P^{-1}AP$. 于是:

$$A^{20} = (PDP^{-1})^{20} = PD^{20}P = \begin{pmatrix} 4^{20} & 2(4^{20} - 2^{20}) & 2(4^{20} - 2^{20}) \\ 0 & 4^{20} & 0 \\ 0 & -6(4^{20} - 2^{20}) & 2^{20} \end{pmatrix}$$

例 6.8. 设实矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & a \end{pmatrix}$$

已知 -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值. 求 a 的值.

分析. 固然可以直接去计算特征多项式. 但是注意 A 是实对称矩阵, 这应该能带来很大的方便.

解答. 注意 A 是实对称矩阵, -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值, 意味着 -5 能对应 2 个线性无关的特征向量, 即 $-5I - A$ 的秩为 1. 计算 $-5I - A$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & -4 \\ -2 & -4 & -5-a \end{pmatrix}$$

由秩为 1 可知 $a = -1$.

6.5.4 对角化相关证明

例 6.9. 设 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

求证: A 可对角化.

分析. 我们所学的矩阵可对角化的理论直接来源于对角化的计算过程. 对于本题这种形式具体的矩阵, 直接去尝试计算它的对角化即可. 目标是得到代数重数和几何重数的关系.

证明. A 是上三角矩阵, 容易求得 A 的特征多项式为 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^r(\lambda + 1)^{n-r}$. 可知 1 是 r 重特征值, -1 是 $n - r$ 重特征值. 只需证明它们的特征子空间的维数 (几何重数) 也分别是 r 和 $n - r$.

所谓特征子空间的维数, 就是齐次线性方程组 $(\lambda I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间维数. 根据维数公式, 这等于 $n - \text{rank}(\lambda I - A)$. 于是我们考察矩阵 $I - A$ 和 $-I - A$ 的秩, 易见它们分别是 $n - r$ 和 r . 因此特征值 1 和 -1 的特征子空间维数分别为 r 和 $n - r$. $\square$

如果已知 λ_i 是特征值, 那么矩阵 A 的几何重数其实就是 $\dim \text{Ker}(\lambda I - A)$, 根据维数公式, 几何重数还可以写成 $n - \text{rank}(\lambda I - A)$. 如果要证明矩阵 A 可对角化, 可以考虑利用充要条件, 去证所有特征值的几何重数之和为 n 即可.

明确了这个目标之后, 问题就转化成了证明一些矩阵的秩的关系. 具体处理办法见上一章.

例 6.10.

(1) 求证: 若 n 阶方阵 A 是幂等矩阵 ($A^2 = A$), 则 A 必可对角化.

(2) 求证: 若 n 阶方阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I_n$), 则 A 必可对角化.

证明.

(1) 先计算特征值. 设 λ 是 A 的特征值, 对应的一个特征向量是 $\mathbf{X}$. 由 $A^2 = A$ 可知 $A^2\mathbf{X} = A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$. 但是另一方面, $A^2\mathbf{X} = A(A\mathbf{X}) = A(\lambda\mathbf{X}) = \lambda A\mathbf{X} = \lambda^2\mathbf{X}$. 比较两式可知 $\lambda = \lambda^2$, 即 A 的特征值只可能是 0 或 1. 我们只考察它们的特征子空间维数之和是否为 n , 即证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker} A = n$.

根据维数公式: $n = \dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Im}(I - A)$, $n = \dim \text{Ker} A + \dim \text{Im} A$. 只需证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker} A = n$, 即 $\text{rank}(I - A) + \text{rank}(A) = n$. 这是上一章习题中证明过的结论.

(2) 先计算特征值. 设 λ 是 A 的特征值, 对应的一个特征向量是 $\mathbf{X}$. 由 $A^2 = I$ 可知 $A^2\mathbf{X} = I\mathbf{X} = \mathbf{X}$. 但是另一方面, $A^2\mathbf{X} = A(A\mathbf{X}) = A(\lambda\mathbf{X}) = \lambda A\mathbf{X} = \lambda^2\mathbf{X}$. 比较两式可知 $\lambda^2 = 1$, 即 A 的特征值只可能是 1 或 -1 . 我们只考察它们的特征子空间维数之和是否为 n , 即证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker}(I + A) = n$.

根据维数公式: $n = \dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Im}(I - A)$, $n = \dim \text{Ker}(I + A) + \dim \text{Im}(I + A)$. 只需证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker}(I + A) = n$, 即 $\text{rank}(I - A) + \text{rank}(I + A) = n$. 这是上一章习题中证明过的结论. $\square$

例 6.11. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB + BA = O$, 且有 $\text{rank}(B) = k$ ($1 \leq k \leq n - 1$). 证明: -1 是 A 的一个特征值, 且 A 至少有 k 个属于 -1 的线性无关特征向量.

证明. 我们的目标是研究 $I + A$ 的秩. 已知 A 和 B 满足 $(A + I)B = O$. 根据上一章习题中证明过的结论, $\text{rank}(A + I) + \text{rank}(B) \leq n$. 再由维数公式: $\dim \text{Ker}(A + I) + \text{rank}(A + I) = n$. 代入可知 $\dim \text{Ker}(A + I) \geq k$, 即属于特征值 -1 的特征子空间至少是 k 维, 亦即至少有 -1 个属于 -1 的线性无关的特征向量. $\square$

例 6.12. 设 α, β 是非零的 n 维列向量 ($n \geq 2$), 且 $A = \alpha\beta^T$. 试问矩阵 A 是否相似于对角矩阵, 给出理由.

分析. 本题的切入点是注意形如 $\alpha\beta^T$ 的矩阵秩为 1.

证明. 按矩阵乘法的规则, $A = \alpha\beta^T$ 的每一个列向量都与 α 共线, 因此 $\text{rank}(A) < 1$. 又因为 α, β 都是非零向量, $A = \alpha\beta^T$ 不是零矩阵. 因此 $\text{rank}(A) = 1$. 由维数公式可知 $\dim \text{Ker } A = n - 1$, 即 A 的 0 特征值的几何重数是 $n - 1$. 这表明 0 的代数重数至少是 $n - 1$.

设 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式. 由上述讨论可知, λ^{n-1} 是 $f(\lambda)$ 的一个因式. 而 $f(\lambda)$ 是 n 次多项式. 因此 $f(\lambda)$ 是 λ^{n-1} 与某个一次因式 $\lambda - a$ 的乘积. 这就说明 $f(\lambda)$ 一定还有一个根 a , 即 $f(\lambda)$ 一定有 n 个特征值.

对剩下的一个特征值 a 进行分类讨论: 如果 $a = 0$, 则特征值 0 的代数重数为 n , 而几何重数是 $n - 1$. 则 A 不可对角化. 此时 $a \neq 0$, 则特征值 0 的代数重数和几何重数都是 $n - 1$, 而特征值 a 的代数重数和几何重数都是 1. 此时 A 可对角化. $\square$

例 6.13. 设 T 和 S 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 已知 T 在 $\mathbb{K}$ 上有 n 个互不相同的特征值. 证明: 若 $ST = TS$, 则 S 可对角化.

证明. T 有 n 个互不相同的特征值, 则 T 可对角化, 且每个特征值的特征子空间都是 1 维的. 设 λ 是 T 的一个特征值, 对应的一个特征向量是 x . 则有:

$$T(Sx) = STx = S(\lambda x) = \lambda(Sx)$$

可见 Sx 是 T 的属于 λ 的特征向量. 因为 T 的属于 λ 的特征子空间是一维的, 即 $\langle x \rangle$, 因此存在数 $\mu \in \mathbb{K}$, 使得 $Sx = \mu x$. 因此 x 是 S 的特征向量. 由 λ 的任意性可知, T 特征向量都是 S 的特征向量, 因此 S 有 n 个线性无关的特征向量, S 可对角化. $\square$

例 6.14. 设 A, B 为 n 阶方阵. 求证: $AB - BA$ 必定不相似于 kI_n ($k \neq 0$).

分析. 只要两个矩阵的某个相似不变量不同, 那它们就一定不相似.

证明. $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$, 但 $\text{tr}(kI_n) = nk$. $\text{tr}(AB - BA) \neq \text{tr}(kI_n)$, 因此它们必定不相似. $\square$

6.5.5 * 相似对角化的应用

例 6.15. 特征方程的概念在许多问题中都有应用.

(1) 考虑下述矩阵 A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足递推公式: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$. 若已知前两项 a_1, a_2 , 利用 (1) 的结论计算通项公式.

(3) 利用 (1) 的结论求解二阶常系数线性微分方程 $y'' = 2y' + 3y$.

解答.

(1) A 的特征多项式为 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$. 特征值为 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$. 解得它们分别对应的一个特征向量是 $\xi_1 = (3, 1)^T, \xi_2 = (1, -1)^T$. 因此题目所要求的矩阵 P 为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

满足 $P^{-1}AP = D = \text{diag}(3, -1)$.

(2) 记状态向量 $\alpha_n = (a_{n+1}, a_n)^T$. 则递推公式可以表达为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{即 } \alpha_{n+1} = A\alpha_n$$

这样, 我们从形式上得到了一个类似于等比数列的线性递推公式. 容易写出 α_n 的通项公式是 $\alpha_n = A^{n-1}\alpha_1$. 利用 (1) 的结论, $A^{n-1} = (PDP^{-1})^{n-1} = PD^{n-1}P^{-1}$. 则通项公式化为:

$$\alpha_n = PD^{n-1}P^{-1}\alpha_1 \quad \text{即 } P^{-1}\alpha_n = D^{n-1}(P^{-1}\alpha_1)$$

后续的计算如下:

$$P^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \quad P^{-1}\alpha_1 = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \alpha_n = PD^{n-1}P^{-1}\alpha_1 &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 0 \\ 0 & (-1)^{n-1} \end{pmatrix} \cdot \frac{-1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3^n(a_2 + a_1) + (-1)^{n-1}(a_2 - 3a_1) \\ 3^{n-1}(a_2 + a_1) - (-1)^{n-1}(a_2 - 3a_1) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由第 2 分量可知, a_n 的通项公式为:

$$a_n = 3^{n-1}(a_2 + a_1) - (-1)^{n-1}(a_2 - 3a_1)$$

(3) 模仿 (2) 的做法, 考虑向量函数 $\mathbf{Y}(x) = (y'(x), y(x))^T$. 则微分方程可以改写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} y'' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ y \end{pmatrix} \quad \text{即} \quad \frac{d}{dx} \mathbf{Y} = A \mathbf{Y}$$

这样, 我们得到了一个类似于二阶线性常系数齐次微分方程的形式. 我们知道, 普通的一阶齐次常系数线性方程 $\frac{d}{dx}y = ay$ 的通解是 $y = Ce^{ax}$, 其中 C 是任意常数. 受此启发, 我们猜测 $\frac{d}{dx} \mathbf{Y} = A \mathbf{Y}$ 的通解形如 $\mathbf{Y} = e^{Ax} \mathbf{C}$, 其中 $\mathbf{C}$ 是任意常数列向量.

现在我们当然要问 “ e^{Ax} ” 是什么? 我们可以利用 e^x 的泰勒展开式去计算它:

$$e^{Ax} = I + Ax + \frac{1}{2}A^2x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}A^nx^n + \cdots$$

考虑 A 的对角化 $A = PDP^{-1}$, 则展开式可以化简:

$$\begin{aligned} e^{Ax} &= I + PDP^{-1}x + \frac{1}{2}PD^2P^{-1}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}PD^nP^{-1}x^n + \cdots \\ &= P \left(I + Dx + \frac{1}{2}D^2x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}D^nx^n \cdots \right) P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} e^{3x} & 0 \\ 0 & e^{-x} \end{pmatrix} P^{-1} = Pe^{Dx}P^{-1} \end{aligned}$$

因此通解为 $\mathbf{Y} = Pe^{Dx}P^{-1}\mathbf{C}$. 注意 $\mathbf{C}$ 是任意常数列向量, 则 $P^{-1}\mathbf{C}$ 也是任意常数列向量, 因此通解的形式不妨写成 $\mathbf{Y} = Pe^{Dx}\mathbf{C}$. 计算 Pe^{Dx} :

$$Pe^{Dx} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{3x} & 0 \\ 0 & e^{-x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^{3x} & e^{-x} \\ e^{3x} & -e^{-x} \end{pmatrix}$$

因此 $\frac{d}{dx} \mathbf{Y} = A \mathbf{Y}$ 通解为:

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 3e^{3x} & e^{-x} \\ e^{3x} & -e^{-x} \end{pmatrix} \mathbf{C} = c_1 \begin{pmatrix} 3e^{3x} \\ e^{3x} \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} e^{-x} \\ -e^{-x} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{C} = (c_1, c_2)^T$, c_1, c_2 是任意常数. 该式的第 2 分量给出了原方程的通解:

$$y = c_1e^{3x} + c_2e^{-x}$$

7 二次型

7.1 从代数到几何

目前我们已经通过线性空间的概念刻画了“向量”这一代数对象. 但是这一刻画在应用上还是有很大的不足. 回想中学时, 我们用向量来做解析几何问题, 经常要计算向量的长度、夹角等几何量. 但这些在线性空间中都还没有定义. 我们已经看到, 线性空间的概念是很泛用的, 函数、集合、量子态等等类型的元素都可以建立线性空间——如果它们也能像解析几何那样谈论“长度”、“夹角”等概念, 岂不是很方便?

那么, 在抽象的线性空间中, 我们没法直接看到“长度”、“夹角”这些东西, 如何去定义呢? 就像我们定义线性空间中的向量那样, 我们并不是直接去问“向量是什么”, 而是去问“向量满足哪些性质”. 这是代数学中非常重要的思想方法.

在欧氏空间中, **内积**可以诱导出我们想要的这些概念: 一个向量与自身的内积即是其长度的平方; 两个向量的夹角余弦也可用内积来计算. 这样看来, 与“距离”、“长度”相比, “内积”是“级别更高”的一种结构. 为了把所有这些概念一网打尽, 我们直接在线性空间的基础上去定义**内积**. 定义了内积的线性空间称为**内积空间**.

7.1.1 实内积空间概述

内积结构的定义与数域有关. 一般我们只关注两个数域: $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$. 因此, 我们需要分别定义实线性空间和复线性空间的内积. 在线性代数中, 我们主要讨论实内积和实内积空间. 我们将在本节的最后再讨论 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ 的推广.

以我们最熟悉的 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积 (两个数组对应分量相乘再全部相加) 为模板, 可以总结出内积“应有”的几条性质. 我们借助这些性质去叙述一般实内积的定义:

设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 定义 V 上的一个二元函数 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 即: 对于任意 $x, y \in V$, (x, y) 都对应一个实数. 如果对任意的 $x, y \in V$, $\alpha \in \mathbb{R}$, 满足以下 4 条规则, 那么称 V 是实内积空间 (欧氏空间), 这个二元函数是 V 上的一个实内积:

- (1) 正定性: $(x, x) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $x = 0$.
- (2) 对称性: $(x, y) = (y, x)$.
- (3) 线性 (数乘): $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$.
- (4) 线性 (加法): $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$.

$\mathbb{R}^n$ 中的标准内积是大家所熟悉的. 这里再举两个大家所知道的, 但可能未“如此想过”的内积空间.

例 1 全体 $m \times n$ 实矩阵构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$. 在其上定义二元函数 $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$. 这就是 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 上的一个内积, 称为 *Frobenius* 内积.

例 2 定义在 $[a, b]$ 上的全体平方可积函数 $L^2[a, b]$ 构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 对 $f, g \in L^2[a, b]$, 定义:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) \, dx$$

则不难验证这是一个内积.

上面的例 2 来自于高等数学, 以此为基础建立了傅里叶级数理论.

在定义了内积之后, 便可以获得许多我们在 $\mathbb{R}^n$ 中所熟悉的概念:

长度 (范数) 设 V 是实内积空间, $\alpha \in V$, 则 α 的长度 (范数) 定义为: $\|\alpha\| = (\alpha, \alpha)^{1/2}$.

距离 (度量) 设 V 是实内积空间, $\alpha, \beta \in V$, 则 α 与 β 的距离定义为: $d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|$.

夹角 设 V 是实内积空间, 定义非零向量 α 和 β 的夹角 θ 之余弦为 $\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|}$.

定理 4.4.1 设 V 是实内积空间, $\alpha, \beta \in V$, c 是常数, 则:

$$(1) \quad \|c\alpha\| = |c| \|\alpha\|.$$

$$(2) \quad |(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|.$$

$$(3) \quad \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$$

7.1.2 内积的表示——正定实对称矩阵

对于一般的 n 维欧氏空间或酉空间, 在给定一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 之后, 其中的向量就能表示为坐标 (数组). 于是我们希望能利用坐标去计算内积.

以下设 $\alpha = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$, $\beta = y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_n e_n$. 它们在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 下的坐标分别为 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$. 记 $(e_i, e_j) = g_{ij}$. 因为实内积有线性性质, 所以任意两个向量 α, β 的内积可以由一组基两两之间的内积 $(e_i, e_j) = g_{ij}$ 来确定:

$$(\alpha, \beta) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} x_i y_j$$

这个结论实际上可以写成矩阵形式:

$$(\alpha, \beta) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

其中矩阵 G :

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & (e_1, e_2) & \cdots & (e_1, e_n) \\ (e_2, e_1) & (e_2, e_2) & \cdots & (e_2, e_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_n, e_1) & (e_n, e_2) & \cdots & (e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

这里的矩阵 G 也称为**度规矩阵**. α, β 在给定基下的内积即可表示为 $(\alpha, \beta) = \mathbf{X}^T G \mathbf{Y}$. 容易看出 G 是对称矩阵. 另外由内积的正定性可知, $\mathbf{X}^T G \mathbf{X} > 0$ 对于任意非零向量 $\mathbf{X}$ 成立. 满足这种性质的矩阵 G 称为**正定矩阵**. 表达式 $\mathbf{X}^T G \mathbf{X}$ 称为**二次型**, 它是关于 $\mathbf{X}$ 各分量的二次齐次多项式.

由此看出, 欧氏空间中的实内积与正定实对称矩阵之间存在一一对应.

7.1.3 广义内积的引入与表示——实对称矩阵

在我们推广内积的概念之前, 我们先对**度规矩阵** G 的意义做进一步讨论. 我们知道 G 的 (i, j) 元素是 (e_i, e_j) . 根据长度和夹角的定义, G 对角线上的元素是定义了一组基中每个 e_i 的长度, 而其他位置的元素是定义了这一组基两两之间的夹角. 因此, G 其实打包了一组基的全部几何信息, 也就代表了整个空间的几何信息. 它的作用就像是一把测量标尺. 这就是为什么我们称其为度规矩阵.

度规矩阵的另一种 (本质相同的) 看法是给出了内积空间中的基本几何定律. 比如在我们所熟悉的欧氏空间中, 建立解析几何的基本定律是勾股定理. 这与欧氏度规 (单位矩阵 I) 是等价的. 勾股定理可以表达为:

$$\|\mathbf{X}\|^2 = \mathbf{X}^T I \mathbf{X}$$

勾股定理的一个重要应用是计算曲线长. 我们把曲线微元 ds 近似为直线段, 则能得出线元 $ds^2 = (dx)^2 + (dy)^2$. 这在高等数学中有详细说明.

如果我们把欧氏度规 I 换成任意的度规 G , 我们会得到相应内积空间中的“勾股定理”

$$\|\mathbf{X}\|^2 = \mathbf{X}^T G \mathbf{X}$$

在高等数学中, 我们可以讨论如何在球坐标下计算三维曲线的长度. 这个问题其实就是取球面度规:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

那么曲线的线元公式就可以写成:

$$ds^2 = (dr, d\theta, d\varphi) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \\ d\varphi \end{pmatrix} = (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2$$

有时我们也把线元称为**度规**，即通过线元可以直接“读”出度规矩阵，从而知道当前坐标系下的几何特性。给出球面度规即给出了球面几何。我们容易想象在球面上的几何与通常的平面几何（欧氏几何）有许多不同之处（例如平行线会相交），而度规则给了我们计算非欧几何的基本工具。

到目前为止，我们所讨论的度规矩阵都是正定的。这是因为实内积本身是正定的。在我们通常的观念里，虽然有球面几何这样“弯曲”的几何学，但是“距离的平方是非负数”总归是毫无争议的。然而随着科学的发展，我们渐渐发现，不满足正定性的几何学竟然也是有用的。最经典的例子就是狭义相对论中，“时空距离”并不符合 $\mathbb{R}^4$ 中的勾股定理，而是：

$$ds^2 = -(dt)^2 + (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$

这里我们取光速 $c = 1$ 。从这个线元中“读”出的度规是**闵氏度规**：

$$\eta = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

按照定义它显然不是正定矩阵。广义相对论进一步认为，引力本质上是时空的“弯曲”，即物质通过改变时空的几何（度规）来导致运动。这使得非欧几何，而且是非正定的几何，称为描述相对论物理的基本语言。

在这一背景下，我们有必要对实内积的概念推广为**广义内积**，或称为**对称双线性形式**。推广的方式也很简单：在定义中去掉正定性即可。相应地，其表示矩阵一般也不具有正定性的要求，而是一般的实对称矩阵 A 。在 A 所规定的几何中，“勾股定理”表达为 $\|\mathbf{X}\|^2 = \mathbf{X}^T A \mathbf{X}$ 。其中，等号右边即是“斜边长的平方”的展开式，这种表达式称为**二次型**， A 也可称为**二次型矩阵**。如果写出分量式 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，那么二次型可以看成是一个 n 元的 2 次齐次多项式：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

线元 ds^2 也可以看成一个二次型，只不过代入了向量微分 $d\mathbf{X} = (dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ 。更一般地，如下形状的二次微分式也可以当作二次型来研究：

$$f(dx_1, dx_2, \dots, dx_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} dx_i dx_j$$

7.1.4 * 自伴算子

矩阵是对线性映射的表示。但现在我们又说，广义实内积可以表示为实对称矩阵。两种看法能不能统一起来呢？考察广义实内积的矩阵表达式：

$$(\alpha, \beta) = \mathbf{X}^T A \bar{\mathbf{Y}} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

我们可以这样看待这个表达式：它无非是在一个标准内积式 $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$ 中间插入了一个实对称矩阵 A ，变成 $\mathbf{X}^T A \mathbf{Y}$ 。如果把 A 看成欧氏空间 V 上的一个线性变换 $\mathcal{A}$ ，那么我们会获得一个关于内积的全新理解：欧氏空间中的任意广义内积结构都可以看成该空间上的一个线性变换 $\mathcal{A}$ ，两个向量 α, β 的广义内积就是让 $\mathcal{A}$ 作用在其中一个向量上，再让二者做 $\mathbb{C}^n$ 中的标准内积。

A 是对称矩阵这一点对 $\mathcal{H}$ 提出了一个限制。如果欧氏空间中的线性变换能表示为实对称矩阵，那么称这种变换为**自伴算子**。相应的表示矩阵（实对称矩阵）称为**自伴矩阵**。注意这里实质上并没有引入新的数学概念，只是借助“自伴”的名称引入了一种对于实对称矩阵的新观点。任意的广义内积可以看成是某个自伴算子加权下的标准内积。自伴算子的性质及其与内积的关系可由下式表示：

$$(\alpha, \beta) = (\mathcal{A}\alpha, \beta)_{\mathbb{R}} = (\alpha, \mathcal{A}\beta)_{\mathbb{R}}$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 是欧氏空间 V 上的某个内积，它在给定基下表示为矩阵 A 。而 $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{R}}$ 是指两个向量在给定基下的坐标下进行 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积。

我们借助矩阵表达式进一步地理解这一点。按矩阵的乘法结合律，表达式 $\mathbf{X}^T A \mathbf{Y}$ 有两种结合方式：

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

左式为 $\mathbf{X}^T (A \mathbf{Y})$ ，即如果让 $\mathcal{A}$ 作用在 β 上（坐标为 $\mathbf{Y}$ ），则可以看出 $\mathcal{A}$ 的表示矩阵应为 A 。右式为 $(\mathbf{X}^T A) \mathbf{Y} = (A^T \mathbf{X})^T \mathbf{Y}$ 。即如果让 $\mathcal{A}$ 作用在 α 上（坐标为 $\mathbf{X}$ ），则可以看出 $\mathcal{A}$ 的表示矩阵应为 A^T 。要求 A 是自伴矩阵，即是要求 $A = A^T$ 是 $\mathcal{A}$ 的同一个表示矩阵。

7.1.5 矩阵的合同

我们知道（广义）内积的定义是无关于坐标系（基）的选取的，但是度规矩阵的写法却与基的选择有关。这与线性映射及其表示矩阵的关系类似，但是在内积背景下，就给出了一种不同于矩阵相似的基变换关系。

设 n 维欧氏空间中规定了一个（广义）内积 $(\cdot, \cdot)$ 。它在基 $\{\mathbf{e}_i\}$ 下的度规矩阵为 A 。向量 α, β 在这组基下的坐标分别为 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 。则 $(\alpha, \beta) = \mathbf{X}^T A \mathbf{Y}$ 。若基变换 $\{\mathbf{e}_i\} \mapsto \{\mathbf{e}'_i\}$ 以 P 为过渡矩

阵, 新旧坐标之间的关系 $PX' = X$, $PY' = Y$. 于是有:

$$(\alpha, \beta) = X^T AY = (PX')^T APY' = X'(P^T AP)Y'$$

可见同一个内积在新基下的度规矩阵为 $P^T AP$. 也就是说, 对于实对称矩阵 A , 如果存在 n 阶可逆矩阵 P 使得 $B = P^T AP$ (此时 B 必然也是实对称的), 则矩阵 A 和 B 是 **同一个广义内积在不同基下的度规矩阵**. 此时我们称矩阵 A 和 B 是**合同的**. 变换 $A \mapsto P^T AP$ 称为**合同变换**. 可以证明相似变换是一种等价关系:

(1) 反身性: 取 $P = I$, 显然 $I^T AI = A$.

(2) 对称性: 如果 A 合同于 B , 即存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^T AP$. 取 $Q = P^{-1}$, 则 $A = Q^T BQ$, 因此 B 与 A 合同.

(3) 传递性: 如果 A 与 B 合同, B 与 C 合同, 即存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $B = P^T AP$, $C = Q^T BQ$, 则 $C = Q^T P^T APQ$. 取 $R = PQ$, 则 $C = R^T AR$, 即 A 与 C 合同.

如果把实对称矩阵 A 考虑成一个二次型矩阵, 那么我们说两个**二次型等价**, 就等同于说它们的二次型矩阵是合同的. 当我们做坐标变换 $X = PX'$ 时 (P 是可逆矩阵), 在二次型的视角看来, 其实就是做了一个变量替换 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$. 这种用可逆矩阵定义的变量替换称为**非退化线性替换**.

度规矩阵在合同关系下的不变量称为**合同不变量**. 同一个广义内积在不同的基下对应着不同的度规矩阵, 但是这些度规矩阵应该有共同的, 与基的选择无关的性质. 度规矩阵的这类性质可以看成是 (广义) 内积结构本身的属性, 这就是合同不变量的意义. 关于“不变量”思想的理解, 请与相似不变量相互参考. 好消息是, 合同不变量比相似不变量简单得多, 可以找出完全不变量. 也就是说, 我们在线性代数的课程范围内就可以做到对矩阵在合同意义下进行完全分类, 并找出所谓“合同标准型”. 这等价于对欧氏空间中所有可能的 (广义) 内积结构进行了完全分类. 我们将在下一节详细讨论.

7.1.6 保度规变换与正交矩阵

欧氏空间中的线性变换可能会改变空间的几何. 例如在 $\mathbb{R}^2$ 中直观地看, 伸缩和剪切会导致形变, 而反射和旋转却不会. 类似于后者的变换是特别重要的. 例如物理中的刚体运动, 正是保持物体内部的长度, 夹角等所有几何性质完全不变的一种运动. 我们提出**保内积**的概念来描述这种变换. 我们将这个性质抽象成如下的数学描述:

如果欧氏空间上规定了 (广义) 内积 $(\cdot, \cdot)$, 在给定基下的度规矩阵为 A . 存在线性变换 M , 满足对任意的 α, β (坐标分别为 X, Y), 有:

$$(\mathcal{M}\alpha, \mathcal{M}\beta) = (\alpha, \beta)$$

那么 $\mathcal{M}$ 称为保内积变换.

在这个话题中, 我们总是在用一组基下描述问题, 不涉及基的变换. 因此所谓“保内积”就是“保度规”. 设 $\mathcal{M}$ 的表示矩阵为 M , 则等价地有 M 满足:

$$(MX)^T A(MY) = X^T AY, \quad \text{即 } X^T M^T A M Y = X^T AY$$

由此可以看出 M 应该满足 $M^T A M = A$, 这就是“保度规”的意思.

作为具体例子, 我们考察欧氏度规 (单位矩阵) I 的保度规变换.

根据定义, 它满足 $M^T I M = I$, 即 $M^T = M^{-1}$. 有这一性质的变换 $\mathcal{M}$ 称为**正交变换**, 表示矩阵 M 称为**正交矩阵**. 所谓正交变换, 就是指保持欧氏距离和夹角不变的变换, 简而言之就是旋转或者反射变换. 因此, 不难想象正交矩阵应该长什么样. 我们说, 一个线性变换可以由它在一组标准正交基上的作用唯一确定, 表现为矩阵的列向量组. 而正交矩阵代表了保持欧氏距离和夹角不变的变换. 因此, 正交矩阵的列向量应该是一组单位正交基, 即每一个列向量的欧氏长度为 1, 且两两正交.

不出意外的话, 欧氏几何是大家唯一熟悉的几何, 因此正交变换也是大家唯一能够直观理解的保度规变换. 但是对于学过狭义相对论的同学, 不妨思考保度规变换在其中的应用: 狭义相对论的时空几何是由闵氏度规 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 来描述. 保闵氏度规的变换 Λ 满足 $\Lambda^T \eta \Lambda = \eta$. Λ 就是**洛伦兹变换**. 洛伦兹变换给出了不同惯性系下时空坐标变换的规律. 于是我们知道, 惯性系的切换只是一种 4 维时空的“转动”. 在不同的惯性系下, (闵氏度规下的) 时空距离是不变量.

7.2 矩阵合同的进一步讨论

7.2.1 合同标准型和规范型

设 A 是 n 阶实对称矩阵. 为了研究矩阵在合同意义下的分类, 与上一章类似地, 我们提出课题: 能否找到一个可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 是对角矩阵? 与之等价的问题是, 对于一个二次型 $X^T A X$, 能否找到一个非退化线性替换 $X = CY$, 使得替换后的二次型只含有平方项而不含有交叉项? 我们把这种对角矩阵 (只有平方项的二次型) 称为矩阵 A (或者二次型 $X^T A X$) 的**合同标准型**.

任何实对称矩阵都能化成合同标准型吗? 答案是可以, 而且不难给出理由: 我们在上一章就知道, 实对称矩阵一定可以正交对角化. 所谓正交对角化是指, 存在正交矩阵 C , 使得 $C^{-1} A C$ 为

对角矩阵. 但是注意正交矩阵的性质 $C^T = C^{-1}$, $C^{-1}AC$ 其实就是 C^TAC . 也就是说, 把实对称矩阵的正交对角化, 其实就是化为了合同标准型. 实对称矩阵的相似标准型就是一个合同标准型. 因此, 计算合同标准型根本不需要新的方法, 只需要按照上一章的方法, 去计算正交对角化即可. 当然, 也有别的办法更直接地去操作合同变换, 进而得到合同标准型, 将在习题部分介绍.

这里需要澄清的是, 实对称矩阵的合同标准型并不是唯一的, 可逆矩阵 C 的选取也不是唯一的. 因此, 虽然实对称矩阵总是与其相似标准型是合同的, 也并不意味着相似不变量一定就是合同不变量, 只能说相似不变量可以反映某些合同的性质. 具体将在下一小节中分析.

我们已经能找到实对称矩阵 A 的一个合同标准型 D . 设 D 是如下的对角矩阵:

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_p, -d_{p+1}, \dots, -d_r, 0, 0 \dots, 0)$$

对应的二次型是:

$$f = d_1 x_1^2 + \dots + d_p x_p^2 - d_{p+1} x_{p+1}^2 - \dots - d_r x_r^2$$

方便起见, 这里我们已将对角线上的正数、负数和零分别排列到一起 (这总是可以做到的). 也就是说这里的 d_i 全都为正数, $r \leq n$. 不难想到, 可以对二次型做进一步的化简:

$$x_i = \begin{cases} \frac{y_i}{\sqrt{d_i}}, & 1 \leq i \leq r \\ y_i, & r < i \leq n \end{cases}$$

得到的对角矩阵, 对角线上只含 1, -1 和 0:

$$D = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, 0 \dots, 0)$$

对应的二次型是:

$$f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$$

这似乎是我们能得到形式最简单的东西. 我们将上述形状的对角矩阵 (二次型) 称为实对称矩阵 A (二次型 $\mathbf{X}^T A \mathbf{X}$) 的**规范型**. 从直观上, 标准型之所以不唯一, 是因为系数的“大小”可以是任意的. 究其根本, 是说对于同一个 (广义) 内积结构而言, 用度规矩阵“测量出来的长度”并不是绝对的, 而是可以通过选取不同的基来任意确定. 这就好比一根 1 m 长的木棍, 同时也是 10 dm 和 100 cm——不同单位的选取会让长度的“读数”发生变化. 因此, 对角元的绝对大小在合同关系中并不重要. 把标准型进一步变换为规范型, 正是剔除了这一冗余的信息.

一个 n 阶实对称矩阵的规范型, 其实只需要两个数字就能确定: p 和 r . 其中 r 是非零元 (± 1) 的个数, 其实也就是秩 (注意秩也是合同不变量). p 则是 1 的个数, 我们称为**正惯性指数**. 方便起见, 我们还约定规范型中 -1 的个数 $r - p$ 为**负惯性指数**, 正惯性指数减去负惯性指数所得的差 $2p - r$ 称为**号差**.

7.2.2 规范型的进一步讨论

在教材中证明了, n 阶实对称矩阵的规范型总是存在且唯一的. 也就是说, 谈论一个实对称矩阵作为 (广义) 内积的性质, 就等同于谈论其规范型的性质. 根据上一小节最后的讨论, **秩与正惯性指数**组成了二次型 (矩阵) 的一组完全不变量. 我们可以分别从主动观点和被动观点来理解这一点. 从主动观点来看: **不同的 (广义) 内积结构, 本质上只有秩和正惯性指数的不同.** 从被动观点来看: **同一个内积结构虽然对应不同的度规矩阵, 但是它们的秩和正惯性指数是确定的.**

这里我们以闵氏度规 $\eta = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 为例简要说明这个结论的意义. 在闵氏度规下, 三个空间轴对应的 4 维矢量 $(0, x, 0, 0)^T, (0, 0, y, 0)^T, (0, 0, 0, z)^T$ 长度的平方为正数, 这反映了 3 维空间具有我们所熟悉的实内积性质. 而时间轴对应的 4 维矢量 $(t, 0, 0, 0)^T$ 长度的平方为负数. 借用这些物理上的背景, 我们提出以下概念: 在给定了广义内积结构的实线性空间中, 长度的平方为正的矢量称为**类空矢量**; 长度的平方为负的矢量称为**类时矢量**; 长度的平方为零的矢量称为**类光矢量**. 一个广义内积结构最本质的作用是将整个空间划分为**类空区域、类时区域和类光区域**. 我们可以不太严谨地说, 所谓正/负惯性指数, 就是指整个空间中类空/类时区域的维数. 比如, 从闵氏度规中可以读出, 闵氏时空中有 1 个时间维度, 3 个空间维度.

以上我们明确了, 可以使用规范型作为合同等价类的代表元. 我们引入以下的词汇来描述不同类型的实对称矩阵 (广义内积结构/规范型):

(1) 实对称矩阵 A 是**正定的**, 当且仅当以 A 为度规的广义内积是正定的 (即: A 是一个实内积的度规矩阵), 当且仅当 A 的规范型的对角元全为 1 (单位矩阵 I_n).

(2) 实对称矩阵 A 是**负定的**, 当且仅当以 A 为度规的广义内积是负定的 (非零向量长度的平方为负数), 当且仅当 A 的规范型的对角元全为 -1 (负单位矩阵 $-I_n$).

(3) 实对称矩阵 A 是**半正定的**, 当且仅当以 A 为度规的广义内积是半正定的 (非零向量长度的平方为非负数), 当且仅当 A 的规范型的对角元全为 1 和 0.

(4) 实对称矩阵 A 是**半负定的**, 当且仅当以 A 为度规的广义内积是半负定的 (非零向量长度的平方为非正数), 当且仅当 A 的规范型的对角元全为 -1 和 0.

(5) 实对称矩阵 A 是**不定的**, 当且仅当以 A 为度规的广义内积是不定的 (非零向量长度的平方可正可负), 当且仅当 A 的规范型的对角元既有 1 又有 -1 . 不定矩阵可以分为满秩 (规范型对角线上没有 0) 和不满秩 (规范型对角线上有 0) 两种.

这样我们就对广义内积结构进行了完全的分类. 这个分类既可以从广义内积本身叙述, 也可以从度规矩阵 (实对称矩阵) 和二次型的角度来叙述. 当然最简单的是从规范型的角度来叙述 (对角线上是否有 1, $-1, 0$). 这些叙述方式的切换需要熟记于心.

最后做两点补充:

(1) 一个实对称矩阵的秩和正负惯性指数从合同标准型也能看出来. 而相似标准型(对角线为 n 个实特征值)就是一个合同标准型. 因此, **实对称矩阵的非零特征值的数量就是它的秩, 正特征值的数量就是正惯性指数**. 从解题的角度, 这一结论沟通了合同与相似这两种不同的关系, 并且可以由此衍生出一些结论. 比如: 一个实对称矩阵是正定的, 当且仅当它的所有特征值都是正数. 有一些问题在合同的框架下看起来没法处理, 联系到相似关系就能轻松处理了. 比如: 为什么 A 正定可以推出 A^{-1} 正定?

(2) 实对称矩阵正定还有一个等价条件, 即**所有顺序主子式都大于 0**. 这个定理在正定性相关的计算题中常用(见习题部分). 关于它的证明, 后面也会结合其他相关习题一起讲解.

7.3 * 复内积空间

7.3.1 复内积的定义及其矩阵表示

实内积是以 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积为模板的, 那么复内积应当是以 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积为模板. 因此我们首先要讲清楚 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积如何定义. 我们当然希望他和 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积一样: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 则它们的内积(希望)定义成:

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

但不妙的是这种定义不仅不满足正定性, 甚至一个向量与自身的内积都不一定是实数. 例如向量 $(1+i, 1+i)$. 于是, 我们对标准内积的定义做一些调整, 牺牲一些别的性质来保护正定性. 方法是在做内积时让某一个向量取复共轭, 使得 (α, α) 中辐角相互抵消. 于是, $\mathbb{C}^n$ 中的标准内积定义为:

$$(\alpha, \beta) = a_1 \overline{b_1} + a_2 \overline{b_2} + \dots + a_n \overline{b_n}$$

这样定义的复标准内积就满足了正定性, 但是牺牲了对称性. 取而代之的新性质是**共轭对称性**: $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$.

以 $\mathbb{C}^n$ 中的标准内积为模板, 可以叙述一般复内积的定义:

设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的线性空间. 定义 V 上的一个二元函数 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, 即: 对于任意 $x, y \in V$, (x, y) 都对应一个复数. 如果对任意的 $x, y \in V$, $\alpha \in \mathbb{C}$, 满足以下 4 条规则, 那么称 V 是复内积空间(酉空间), 这个二元函数是 V 上的一个复内积:

(1) **正定性**: $(x, x) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $x = 0$.

(2) 共轭对称性: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \overline{(\mathbf{y}, \mathbf{x})}$.

(3) 线性 (数乘): $(\alpha \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \alpha(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

(4) 线性 (加法): $(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (\mathbf{x}, \mathbf{z}) + (\mathbf{y}, \mathbf{z})$.

复内积的表示与实内积的思路是类似的, 但因为复内积满足的是共轭对称性, 表达式上有一些调整. 首先, 对内积进行展开得到的是:

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \overline{b_j} g_{ij}$$

写成矩阵形式是:

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{b_1} \\ \overline{b_2} \\ \vdots \\ \overline{b_n} \end{pmatrix}$$

这里 g_{ij} 给出一个复矩阵 H . $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 在给定基下的内积表示为 $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) = \mathbf{X}^T H \overline{\mathbf{Y}}$. 由于复内积有共轭对称性, H 与自身的共轭转置 $\overline{H}^T$ 相等. 我们把复矩阵 H 的共轭转置记为 $H^\dagger$. 则 H 满足 $H = H^\dagger$. 满足此一性质的复矩阵称为 Hermite 矩阵. 可以把共轭转置看成转置在复矩阵中的推广, 把 Hermite 矩阵看成实对称矩阵的推广.

由内积的正定性可知, $\mathbf{X}^T H \overline{\mathbf{X}} > 0$ 对于任意非零向量 $\mathbf{X}$ 成立, 因此复度规矩阵 H 也是正定矩阵. 表达式 $\mathbf{X}^T H \overline{\mathbf{X}}$ 称为 Hermite 型.

由此看出, 酉空间中的复内积与正定 Hermite 矩阵之间存在一一对应.

考虑最简单的复标准内积矩阵 I (单位矩阵). 如果一个酉空间中的线性变换 (表示矩阵为 U) 保内积, 模仿实内积中关于度规矩阵的讨论, 我们知道 $U^T I \overline{U} = I$, 即 $U^{-1} = U^\dagger$. 这样的矩阵 U 称为酉矩阵. 它相当于正交矩阵在酉空间中的推广, 表示酉空间中复内积下的“刚体运动”.

7.3.2 自伴矩阵及其性质

在讨论广义实内积的时候, 我们曾经给出了自伴算子的概念, 并说自伴矩阵就是实对称矩阵.

按照完全相同的讨论, 我们也可以称 Hermite 矩阵对应的复线性变换是自伴算子, 自伴矩阵就是 Hermite 矩阵. 实对称矩阵只是 $\mathbb{R}$ 上的矩阵看作 $\mathbb{C}$ 上的矩阵的特殊情况.

设 H 是自伴矩阵. 则按照定义, 对任意的 $\mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \mathbb{C}^n$, 有:

$$(H\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{X}, H\mathbf{Y})$$

其中 $(\cdot, \cdot)$ 表示 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积. H 作为自伴算子的表示矩阵, 自然可以纳入上一章的课题来研究, 即我们问自伴矩阵是否一定可对角化? 它在对角化的过程中有什么特殊的性质?

H 作为一个复矩阵, 根据代数基本定理 (n 次多项式一定有 n 个复根), 它一定有 n 个复特征值 λ_i . 设 $\mathbf{X}$ 是其中任意一个特征值 λ 的一个特征向量. 考虑内积 $(H\mathbf{X}, \mathbf{Y})$. 我们发现:

$$(H\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\lambda\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \lambda(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$$

另一方面, 可以利用自伴矩阵的性质, 把 H 转移到 2 号位上. 注意运用复内积的共轭线性, 得到:

$$(H\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (\mathbf{X}, H\mathbf{Y}) = (\mathbf{X}, \lambda\mathbf{Y}) = \bar{\lambda}(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$$

两式比较, 得到 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 λ 是实数. 也就是说, 自伴矩阵一定有 n 个实特征值!

再来看特征向量的性质. 设 λ_1, λ_2 是自伴矩阵 H 的两个不同的特征值, 它们分别有特征向量 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$. 考虑内积 $(H\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$. 我们发现:

$$(H\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = (\lambda_1\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = \lambda_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$$

另一方面, 可以利用自伴矩阵的性质, 把 H 转移到 2 号位上. 注意运用复内积的共轭线性, 得到:

$$(H\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = (\mathbf{X}_1, H\mathbf{X}_2) = (\mathbf{X}_1, \lambda_2\mathbf{X}_2) = \lambda_2(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$$

比较上下二式, 发现 $\lambda_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = \lambda_2(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$. 但 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此只能是 $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = 0$, 即 $\mathbf{X}_1$ 与 $\mathbf{X}_2$ 相互正交. 也就是说, 自伴矩阵 H 的属于不同特征值的特征向量相互正交!

最后, 我们还能证明自伴矩阵 H 一定可以实对角化. 证明过程用到了复矩阵的一个重要定理: 任何复矩阵 A 一定可以酉相似上三角化, 即存在酉矩阵 U 和上三角矩阵 D , 使得 $U^{-1}AU = D$.

现在将这里的 A 设为自伴矩阵 H . 因为 U 是酉矩阵, 所以 $U^\dagger HU = D$. 对这个等式两边取共轭转置, 得到 $U^\dagger H^\dagger U = U^\dagger HU = D^\dagger$. 比较两式, 可知上三角矩阵 $D = D^\dagger$. 这表明 D 是对角矩阵. 因此最初的等式 $U^{-1}HU = D$ 表明自伴矩阵 H 一定可以酉相似对角化.

从上述讨论中可以看出, 自伴矩阵的特殊性质是来自于复内积的共轭线性. 而“实对称矩阵一定可以正交对角化”的性质, 其实是将实对称矩阵作为 $\mathbb{C}$ 上的矩阵, 也就是复的自伴矩阵看待的结果.

7.4 习题

7.4.1 合同标准型和规范型

本章的典型计算题是把一个实对称矩阵化为合同标准型/规范型. 注意看清题目究竟是问标准型还是规范型.

化合同标准型的方法有三种:

(1) 直接配方法. 这种方法一般是最快的, 很适合做计算题时使用. 缺点在于它纯粹是代数运算, 理论上的意义不大.

(2) 成对初等行列变换法. 合同变换式 $C^T A C$, C 可以看成对 A 进行了一系列初等列变换, 而 C^T 则是进行了一系列相对应的初等行变换. 因此, 可以在 A 下放并排摆放一个单位矩阵, 然后与 A 一同做成对的初等行列变换, 使得 A 化为标准型. 此时, 下方的单位矩阵就记录着所做的所有列变换, 因此它经历变换后得到的就是 C . 这个方法速度也不慢, 做计算题时可用, 而且做一些证明题时需要用到这个理解.

(3) 相似对角化. 因为实对称矩阵总是可以正交相似对角化, 而正交相似变换就是一种合同变换, 所以相似标准型就是一种合同标准型. 直接用上一章的办法去计算正交相似对角化即可. 这个方法比较慢, 对于计算题来说是下策, 但是做一些证明题时需要用到这个理解.

例 7.1. 思考:

(1) n 阶实对称矩阵, 有多少个合同等价类?

(2) 对于复对称矩阵而言, “惯性指数”是什么?

解答.

(1) 问题等同于 n 阶实对称矩阵有几种不同的规范型. 秩为 r 的规范型有 $r+1$ 种. 因此不同的规范型共有 $1+2+\cdots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

(2) 复对称矩阵不必区分正负惯性指数, 秩就是完全的合同不变量.

例 7.2. 将下述二次型化为标准型, 并写出所做的非退化线性替换.

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$

解答. (I. 直接配方法)

(1)

$$\begin{aligned}
f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + x_2^2 + x_3^2 + x_2x_3 \\
&= (x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_2x_3 \\
&= (x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 + \frac{3}{4}x_3^2 + \frac{1}{2}x_2x_3 \\
&= (x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + \frac{3}{4}(x_2 + \frac{1}{3}x_3)^2 + \frac{2}{3}x_3^2
\end{aligned}$$

做非退化线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

就将二次型化成了标准型 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2$.

(2) 为了找平方项, 先做非退化线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_1 - x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

代入, 二次型化为 $g(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{4}y_1^2 - \frac{1}{4}y_2^2 + y_3y_1$. 再进行配方:

$$g(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{4}y_1^2 - \frac{1}{4}y_2^2 + y_3y_1 = (\frac{1}{2}y_1 + y_3)^2 - \frac{1}{4}y_2^2 - y_3^2$$

再做非退化线性替换:

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{2}y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$$

就将二次型化成了标准型 $h(z_1, z_2, z_3) = z_1^2 - \frac{1}{4}z_2^2 - z_3^2$. 所做的总的非退化线性替换为:

$$\begin{cases} z_1 = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 \\ z_2 = x_1 - x_2 \\ z_3 = x_3 \end{cases}$$

解答. (II. 成对初等变换法)

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-1/2 \cdot r_1]{c_2-1/2 \cdot c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/4 & 1 \\ -1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-1/2 \cdot r_1]{c_3-1/2 \cdot c_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 1/4 & 3/4 \\ -1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-1/3 \cdot r_2]{c_3-1/3 \cdot c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 \\ -1 & -1/2 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

做非退化线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$, 能使二次型化为标准型 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + \frac{3}{4}y_2^2 + \frac{2}{3}y_3^2$. 其中:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -1/3 \\ 0 & 1 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-r_1]{c_2-c_1} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{c_1 \leftrightarrow c_2} \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2+1/2 \cdot r_2]{c_2+1/2 \cdot c_1} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2 \cdot r_2]{c_3-2 \cdot c_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

做非退化线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$, 能使二次型化为标准型 $g(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 + \frac{1}{4}y_2^2 - y_3^2$. 其中:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & -1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例 7.3. 设实二次型

$$f(\mathbf{X}) = f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3, \quad a \in \mathbb{R} \text{ 为参数}$$

可用非退化线性替换 $\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$ 化成二次型

$$g(\mathbf{Y}) = g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$$

(1) 求参数 a 的值.

(2) 求把 $f(\mathbf{X})$ 化成 $g(\mathbf{Y})$ 的非退化线性替换中的可逆矩阵 C .

解答.

(1) 写出 $f(\mathbf{X})$ 和 $g(\mathbf{Y})$ 的二次型矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

计算可逆矩阵 C_1 , 将 B 化为规范型:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{即 } C_1^T B C_1 = \text{diag}(1, 1, 0)$$

可以看出 B 的秩为 2. 因此 A 的秩也应该为 2. 计算 A 的行列式 $|A| = (a-1)^2(2a+1)$. 由 $|A|$ 的行列式为 0 可知 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$. 但是当 $a=1$ 时 A 的秩显然为 1, a 只能是 $-\frac{1}{2}$.

(2) 再计算可逆矩阵 C_2 , 将 A 化为规范型:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{即 } C_2^T A C_2 = \text{diag}(1, 1, 0)$$

于是我们有:

$$C_1^T B C_1 = C_2^T A C_2 \quad \text{即 } B = (C_1^T)^{-1} C_2^T A C_2 C_1^{-1}$$

题目中要求的 C 为:

$$C = C_2 C_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

7.4.2 正定二次型

判断一个实对称矩阵是否正定, 常用的办法是验证顺序主子式是否全部大于 0.

例 7.4. 判断 $I_n + J_n$ 是否为正定矩阵.

分析. 可以去计算顺序主子式, 但是更快的方法是去证 n 个特征值都为正.

证明. (I. 顺序主子式)

$I_n + J_n$ 的顺序主子式都形如 $|I_k + J_k|$, 其中 $1 \leq k \leq n$. 用初等变换法化简之:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = n-1 > 0$$

所有顺序主子式都大于 0, 因此 $I_n + J_n$ 是正定的. $\square$

证明. (II. 特征值)

J_n 的秩为 1, 因此 0 是 J_n 的 $n-1$ 重特征值. 而 J_n 的迹为 n , 因此 n 也是特征值. 由此知道 J_n 的特征多项式 $|\lambda I_n - J_n| = \lambda^{n-1}(\lambda - n)$.

考虑 $I_n + J_n$ 的特征多项式: $|\lambda I_n - (I_n + J_n)| = |(\lambda - 1)I_n - J_n|$. 与 $|\lambda I_n - J_n|$ 比较, 无非是将 λ 替换为了 $\lambda - 1$. 因此 $|\lambda I_n - (I_n + J_n)| = (\lambda - 1)^{n-1}(\lambda - n - 1)$. $\lambda = 1$ 是 $n-1$ 重特征值, $\lambda = n+1$ 是 1 重特征值, 它们全都是正数, 因此 $I_n + J_n$ 是正定矩阵. $\square$

例 7.5.

(1) 若二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$$

是正定的, 求 t 的取值范围.

(2) 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时, 实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1x_2)^2 + (x_2 + a_2x_3)^2 + \cdots + (x_{n-1} + a_{n-1}x_n)^2 + (x_n + a_nx_1)^2$$

是正定的?

分析. 第 (1) 问比较常规, 可用顺序主子式来计算. 但是第 (2) 问要这样做就有点难了. 请注意第 (2) 问已经是一个半正定的二次型.

解答.

(1) 二次型矩阵:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{pmatrix}$$

其 1 阶和 2 阶顺序主子式显然都是正数. 而 3 阶顺序主子式 (即它自身的行列式):

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t/2 \\ 0 & t/2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{t^2}{2}$$

则该二次型正定当且仅当 $\Delta_3 > 0$, 即 $t \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 注意这已经是一个半正定二次型. 它等于 0 当且仅当每一项都为 0. 因此, 如果这个二次型是正定的, 那么要求它每一项都为 0 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$, 即下列线性方程组只有零解:

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 = 0 \\ x_2 + a_2 x_3 = 0 \\ \cdots \\ x_n + a_n x_1 = 0 \end{cases}$$

这就等同于说它的系数矩阵 A 行列式不为 0. 即:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 - (-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$$

□

例 7.6. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶正定矩阵, 任取非零列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有:

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{vmatrix} < 0$$

分析. 通过成对的分块初等行列变换, 将其合同变换为分块对角矩阵.

证明. 对矩阵做成对分块初等行列变换 (在下式中用初等分块矩阵乘法表示), 化为分块对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -\alpha^T A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -A^{-1}\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\alpha^T A^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

这里因为 A 是正定矩阵, 所以 A 可逆. 又知道 A 的所有特征值都为正, 则 A^{-1} 的所有特征值也都为正, 所以 A^{-1} 也是正定矩阵. 因为 α 是非零向量, 根据正定矩阵的定义, $-\alpha^T A^{-1}\alpha < 0$. 于是有:

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & -\alpha^T A^{-1}\alpha \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(-\alpha^T A^{-1}\alpha) < 0$$

□

例 7.7. 设矩阵 A :

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) 证明 A 是正定矩阵.

(2) 求可逆正定矩阵 C , 使得 $C^2 = A$.

(3) 思考: 设 A 是任意实对称矩阵, 存在正定实对称矩阵 C 使得 $C^2 = A$ 是 A 正定的充要条件吗?

分析. 对于第 (2) 问和第 (3) 问, 考虑如果 A 是标准型, 能否写出符合题意的 C ? 现在 A 本身不是一个标准型, 如何利用合同变换联系到标准型的分解?

证明.

(1) 计算顺序主子式:

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= 3 \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 8 \\ \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 16\end{aligned}$$

都是正数, 因此 A 是正定矩阵.

(2) 对于任意 n 阶的实对称正定矩阵 A , 考虑 A 的相似标准型 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. 因为 A 是实对称矩阵, 所以存在正交矩阵 P , 使得 $A = PDP^{-1}$. 又因为 A 是正定矩阵, 所以 A 的全部特征值 $\lambda_i > 0$. 则 D 可以分解为 $D = D_1^2$, 其中 $D_1 = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$. 于是 A 可以做如下分解:

$$A = PDP^{-1} = PD_1D_1P^{-1} = (PD_1P^{-1})(PD_1P^{-1})$$

则 PD_1P^{-1} 就是符合题目要求的矩阵 C . 注意 P 是正交矩阵, $C = PD_1P^T$ 是正定实对称的. 计算 A 的相似对角化, 可知:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

题目要求的矩阵 C 为:

$$C = PD_1P^T = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

(3) 是充要条件. 必要性在 (2) 中已经证明了. 现在证明充分性. 已知存在正定实对称矩阵 C , 使得 $C^2 = A$. 则任取非零向量 $\mathbf{X}$, 有:

$$\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} = \mathbf{X}^T C^2 \mathbf{X} = (\mathbf{X}^T C^T)(C \mathbf{X}) = (C \mathbf{X})^T (C \mathbf{X}) \geq 0$$

因此 A 是正定矩阵. □

例 7.8.

(1) 证明: n 级实对称矩阵 A 正定的充要条件是, 存在 $m \times n$ 列满秩实矩阵 P , 使得

$$A = P^T P$$

(2) 证明: n 级实对称矩阵 A 半正定的充要条件是, 存在 $r \times n$ 行满秩实矩阵 Q , 使得

$$A = Q^T Q$$

分析. 考虑如果 A 是标准型, 能否做出符合题意的分解?

证明.

(1) A 正定当且仅当存在可逆 n 阶矩阵 C , 使得 $C^T A C = I_n$. 而 I_n 可以按照题意做如下分解:

$$I_n = (I_n \ O^T)_{n \times m} \begin{pmatrix} I_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

其中 $m \leq n$ (否则 $m \times n$ 矩阵不可能是列满秩的), O 是 $(n-m) \times n$ 阶零矩阵 (若 $m = n$, 则不存在这个矩阵块). 代入并整理, 得到:

$$A = (C^T)^{-1} I_n C^{-1} = (C^T)^{-1} (I_n \ O^T) \begin{pmatrix} I_n \\ O \end{pmatrix} C^{-1}$$

于是 A 就分解成了 $A = P^T P$, 其中 P 是 $m \times n$ 列满秩矩阵:

$$P = \begin{pmatrix} I_n \\ O \end{pmatrix} C^{-1}$$

(2) A 半正定当且仅当存在可逆 n 阶矩阵 C , 使得:

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{n \times n}$$

其中 $r < n$. 而这个标准型可以按照题意做如下分解:

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{n \times n} = \begin{pmatrix} I_r \\ O^T \end{pmatrix}_{n \times r} (I_r \ O)_{r \times n}$$

其中, O 是 $r \times (n-r)$ 阶零矩阵. 代入并整理, 得到:

$$A = (C^T)^{-1} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{n \times n} C^{-1} = (C^T)^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ O^T \end{pmatrix} (I_r \ O) C^{-1}$$

于是 A 就分解成了 $A = Q^T Q$, 其中 Q 是 $r \times n$ 列满秩矩阵:

$$Q = \begin{pmatrix} I_r & O \end{pmatrix} C^{-1}$$

□

7.4.3 数学归纳法

在二次型问题中, 对矩阵阶数 n 做数学归纳法来证明一些结论. 关键的操作是:

(1) 把 n 阶矩阵 A 切出一行一列来, 形成 2×2 分块矩阵.

(2) 做合同变换 (成对分块初等行列变换), 使其化为分块对角矩阵. 在这个过程中, 对于左上角的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵块, 可以利用归纳假设来处理.

例 7.9. 证明: n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是 A 的所有顺序主子式都大于 0.

证明. (1) “ $\implies$ ”: 已知 A 正定. $|A_k|$ 是 A 的 k 阶顺序主子式, 即 A 可以分块为:

$$A = \begin{pmatrix} A_k & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

取 $\begin{pmatrix} \delta_k \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是后 $n-k$ 个分量为 0, 前 k 个分量不全为 0 的列向量. 因为 A 正定, 所以:

$$0 < \begin{pmatrix} \delta_k^T & \mathbf{0}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & * \\ * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_k \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \delta_k^T A_k \delta_k$$

这表明 A_k 也是正定矩阵. 而正定矩阵的行列式为正数, 因此 A 的 k 阶顺序主子式 $|A_k|$ 为正数. 由 k 的任意性可知, A 的全部顺序主子式都是正数.

(2) “ $\impliedby$ ”: 已知 A 的全部顺序主子式都是正数. 对矩阵 A 的阶数 n 做数学归纳法.

(i) 当 $n=1$ 时, 结论显然.

(ii) 当 $n>1$ 时, 假设结论对任意 $n-1$ 阶实对称矩阵都成立. 现有 n 阶实对称矩阵 A , 满足全部顺序主子式都是正数. 把 A 分块成:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_{n-1} 是 $n-1$ 阶实对称矩阵, 它的全部顺序主子式就是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式. 根据归纳假设, A_{n-1} 是正定矩阵.

对 A 做成对的分块初等行列变换 (在下式中用初等分块矩阵乘法表示), 化为分块对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

其中 $b = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}$. 两边取行列式, 得: $|A| = |A_{n-1}|b$. 注意其中 $|A|$ 和 $|A_{n-1}|$ 都是正数, 因此 $b > 0$.

因为 A_{n-1} 正定, 所以存在 $n-1$ 阶可逆矩阵 C_{n-1} , 使得 $C_{n-1}^T A_{n-1} C_{n-1} = I_{n-1}$. 因此有:

$$\begin{pmatrix} C_{n-1}^T & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_{n-1} & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这说明原来的矩阵 A 合同于 n 阶单位矩阵 I_n , 因此 A 是正定矩阵. □

例 7.10. 设 A 为实对称正定矩阵, 试证明: 必存在对角元都是正数的下三角矩阵 L , 使得 $A = LL^T$ 并且这个分解是唯一的.

证明. 对矩阵 A 的阶数 n 做数学归纳法.

(i) 当 $n = 1$ 时, $A = (a)$, $a > 0$, 则 $(a) = (\sqrt{a})(\sqrt{a})$, 结论显然成立.

(ii) 当 $n > 1$ 时, 假设结论对任意 $n - 1$ 阶实对称正定矩阵都成立. 现有 n 阶实对称正定矩阵 A . 把 $A = (a_{ij})$ 分块成:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_{n-1} 是 $n - 1$ 阶实对称矩阵.

A 是正定矩阵, 则 A 的所有顺序主子式都为正, 而 A_{n-1} 的顺序主子式就是 A 的前 $n - 1$ 个顺序主子式, 所以 A_{n-1} 正定.

对 A 做成对的分块初等行列变换 (在下式中用初等分块矩阵乘法表示), 化为分块对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

其中 $b = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha}$. 两边取行列式, 得:

$$|A| = |A_{n-1}|b$$

因为 A 是正定矩阵, 所以 $|A|$ 和 $|A_{n-1}|$ 都是正数, 则 b 也是正数. 将上式整理成对 A 的分解式:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

即:

$$A = L_2 \begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} L_2^T, \text{ 其中下三角矩阵 } L_2 = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \text{ 对角元为正数}$$

由于 $b > 0$, 且 A_{n-1} 正定, 由归纳假设, 存在对角元为正数的下三角矩阵 L_1 , 使得 $A_{n-1} = L_1 L_1^T$. 另外 $b = \sqrt{b} \cdot \sqrt{b}$. 于是有:

$$\begin{pmatrix} A_{n-1} & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} \end{pmatrix}^T.$$

因此, $A = L_2 L_3 L_3^T L_2^T$. 记 $L = L_2 L_3$, 则 L 是对角元为正数的下三角矩阵, 且 $A = LL^T$. 因此结论对 n 阶矩阵 A 也成立.

□

例 7.11. 已知 n 阶实对称矩阵 A 的各阶顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ 都不为零. 证明: 二次型 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^T A \mathbf{X}$ 可由非退化线性替换 $\mathbf{X} = C\mathbf{Y}$ 化为下述标准型:

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

$$\text{其中 } \lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \Delta_0 = 1.$$

证明. 等同于去证明存在 n 阶可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 λ_i 符合题目叙述.

对矩阵 A 的阶数 n 做数学归纳法:

(i) 当 $n = 1$ 时, 结论显然.

(ii) 假设结论对 $n - 1$ 阶实对称矩阵成立. 现有 A 是 n 阶实对称矩阵, 其各阶顺序主子式都不为零. 对矩阵 A 分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{n-1} 是 $n - 1$ 阶实对称矩阵, 其顺序主子式 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}$ 都不为零. 根据归纳假设, 存在 $n - 1$ 阶矩阵 S , 使得 $S^T A_{n-1} S = D_{n-1}$. 其中 $D_{n-1} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1})$. 其中, $\lambda_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$, $\Delta_0 = 1$.

对 A 进行分块初等行列变换, 使之化为分块对角矩阵. 首先利用归纳假设把左上角的矩阵块处理成对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} S^T & O \\ O & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S & O \\ O & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{n-1} & S^T \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T S & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{记 } P = \begin{pmatrix} S & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$$

接着去消除反对角线上的元素: 将第一行左乘 $-\boldsymbol{\alpha}^T S D_{n-1}^{-1}$ 加到第二行上, 将第一列右乘 $-D_{n-1}^{-1} S^T \boldsymbol{\alpha}$ 加到第二列上. 即:

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & O \\ -\boldsymbol{\alpha}^T S D_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{n-1} & S^T \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T S & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & -D_{n-1}^{-1} S^T \boldsymbol{\alpha} \\ O & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_{n-1} & O \\ O & b \end{pmatrix} \quad \text{记 } Q = \begin{pmatrix} I_{n-1} & -D_{n-1}^{-1} S^T \boldsymbol{\alpha} \\ O & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $b = a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T S D_{n-1}^{-1} S^T \boldsymbol{\alpha}$. 两边取行列式, 注意 $|P| = |S|$, $|Q| = 1$. 得:

$$b = \frac{|P^T Q^T A Q P|}{|D_{n-1}|} = \frac{|P^T Q^T A Q P|}{|S^T A_{n-1} S|} = \frac{|A|}{|A_{n-1}|} = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} = \lambda_n$$

于是 A 合同于 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

综合 (i), (ii) 可知, 结论对任意 n 阶实对称矩阵 A 成立.

□

7.4.4 * 二次型的应用

例 7.12. 设二元实值函数 $F(x, y)$ 有一个稳定点 $\alpha = (x_0, y_0)$. $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 邻域内有三阶连续偏导数. 如何利用 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的各个二阶偏导数判断该点是否为极值点? (回忆高等数学中的定理) 相关结论能否推广至 n 元函数?

解答. (x_0, y_0) 是稳定点, 一阶微分为 0. 因此泰勒展开的最低阶为 2 阶:

$$2(F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0)) \approx F_{xx}(x_0, y_0) \cdot (\Delta x)^2 + 2 \cdot F_{xy}(x_0, y_0) \cdot \Delta x \Delta y + F_{yy}(x_0, y_0) \cdot (\Delta y)^2$$

右式是一个二阶微分式, 实际上也是一个关于 $(\Delta x, \Delta y)$ 的二次型, 其二次型矩阵称为 Hessian 矩阵:

$$H = \begin{pmatrix} F_{xx}(x_0, y_0) & F_{xy}(x_0, y_0) \\ F_{xy}(x_0, y_0) & F_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}, \quad \text{记为} \quad \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

如果 $\Delta x, \Delta y \neq 0$, 则 (x_0, y_0) 是极小值点当且仅当在邻域内满足 $F(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F(x_0, y_0) > 0$. 即上述二次型是正定的, 亦即 H 是正定矩阵. 利用顺序主子式可写出条件是 $A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$.

类似地, (x_0, y_0) 是极小值点当且仅当 H 负定, 即 $A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$.

(x_0, y_0) 不是极值点当且仅当 H 不定, 即 $AC - B^2 < 0$.

其余情况下 (H 不满秩), 无法通过二阶导数判断 (x_0, y_0) 是否为极值点.

例 7.13.

(1) $\mathbb{R}^3$ 中的曲面 $z^2 + 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ 是什么类型的二次曲面?

(2) $\mathbb{R}^2$ 中的曲线 $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 24x - 12y + 18 = 0$ 是什么类型的二次曲线?

分析. 注意正交矩阵的意义是刚体运动, 因此对曲面/曲线方程进行正交替换, 曲面/曲线的类型不改变.

解答. (1) 考虑二次型 $5x^2 + 4xy + 2y^2$. 其二次型矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

计算其特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 1$. 解出其正交对角化 $C^{-1}AC = \text{diag}(6, 1)$. 其中正交矩阵 C :

$$C = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

因此做正交替换:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

代入曲线方程将得到 $z^2 + 6x'^2 + y'^2 = 1$. 这是个椭球面, 因此原曲面也是椭球面.

利用 (1) 中的正交替换, 代入曲线方程, 得到 $6x'^2 + y'^2 - 12\sqrt{5}x' + 18 = 0$. 进一步配方化简得到曲线方程为 $6(x - \sqrt{5})^2 + y'^2 = 12$. 这是个椭圆, 因此原曲线也是椭圆.